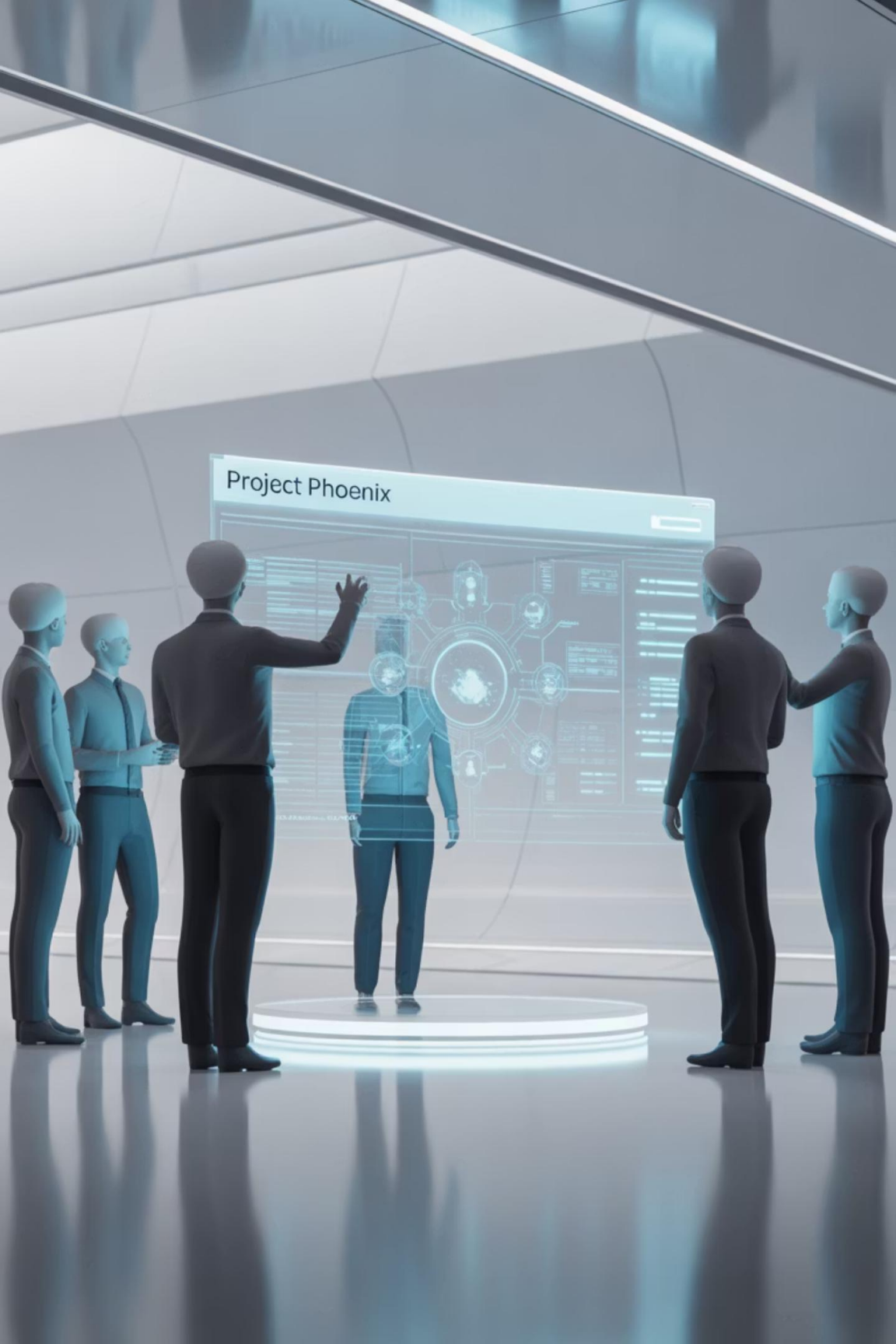




9과: 메타버스의 이해와 활용

가상과 현실이 융합된 새로운 디지털 세계인 메타버스에 대한 종합적인 이해와 교육적 활용 방안을 살펴봅니다.

학습 목표

메타버스 개념 이해

메타버스의 개념을 이해하고, 가상세계와 현실세계의 경계를 허무는 특징을 설명할 수 있다.

기술요인 파악

메타버스를 구성하는 주요 기술요인들을 이해하고 각 기술의 역할을 설명할 수 있다.

플랫폼 유형 분석

메타버스 플랫폼을 분류하는 다양한 기준을 이해하고, 각 유형별 특징과 장단점을 설명할 수 있다.

활용 사례 이해

메타버스 활용 사례를 이해하고, 학습공간 구축 과정과 운영 방식을 파악할 수 있다.

학습 내용

1

메타버스의 이해

메타버스의 역사, 기본 원리, 메타버스가 현실 세계와 어떻게 연결되는지 등을 다룹니다.

2

메타버스 기술 요인

메타버스의 하드웨어 및 소프트웨어 기술, 가상 현실 및 증강 현실 기술, 인터페이스 및 플랫폼 기술 등을 설명합니다.

3

메타버스 플랫폼의 유형

가상 세계, 소셜 VR, 협업 및 교육 플랫폼 등 다양한 유형의 메타버스 플랫폼을 설명하고, 각각의 특징과 적용 분야를 다룹니다.

4

메타버스 활용 사례

교육, 비즈니스, 의료, 예술 등 다양한 분야에서 메타버스가 어떻게 활용되고 있는지를 다룹니다.

5

메타버스 학습 공간 구축 사례

교육 분야에서의 메타버스 학습 공간 구축 사례를 중심으로 실제 구현 사례를 제시합니다.

메타버스란 무엇인가?

메타버스의 정의

메타버스는 물리적 현실과 가상 현실이 융합되어 만들어지는 집단적인 가상 공유 공간을 뜻하는 개념입니다.

사람들이 서로, 디지털 개체 및 컴퓨터 생성 환경과 실시간으로 상호 작용할 수 있는 광대하고 상호 연결된 디지털 세계를 포함합니다.



Metaverse: The Next Frontier



메타버스에 대한 관심 증가

'메타버스' 부상

현실과 가상이 연결된 금융시대 열릴까

가상현실의 끝판왕

'메타버스 시대' 개막

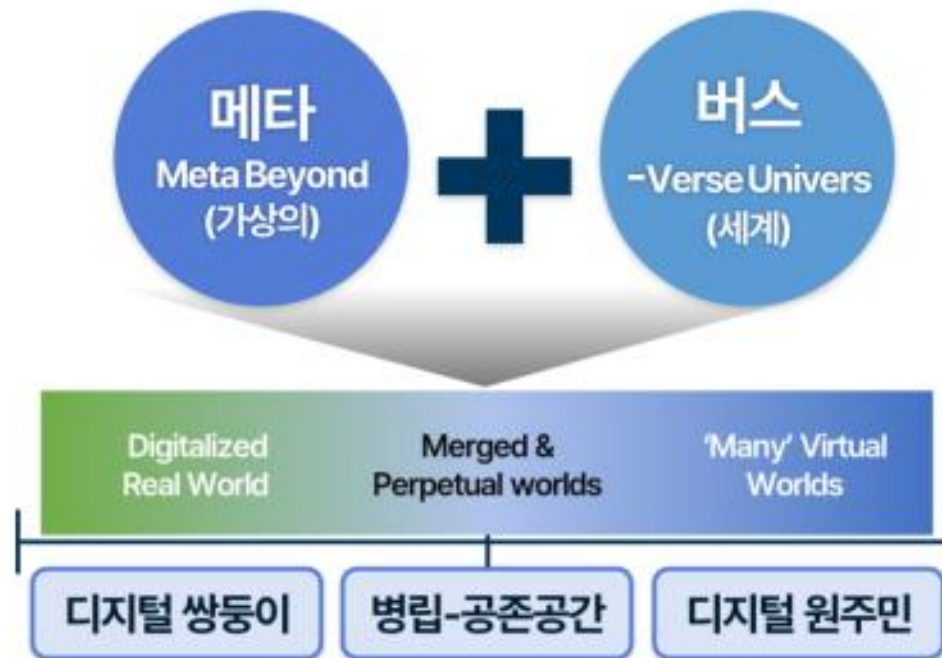
아바타로 살아가는

'메타버스 세상'의 도래... 게임 리터러시 교육

'메타버스'가 뭐길래

돈 몰리고 범죄 걱정도

메타버스의 주요 특징



3D 가상 공간

3D로 구현된 가상의 공간을 배경으로 합니다.

협업 환경

가상의 작업공간을 활용한 협력적 작업이 가능합니다.

교육적 활용

대학에서의 적극적인 변화가 강조됩니다.

기술적 기반

물리적인 연결, 증강현실, 가상현실, 햅틱, 블록체인, 혼합현실, 확장현실 등이 필요합니다.

메타버스의 발달 요인



다자접속 온라인 플랫폼

다수의 사용자가 동시에 접속하여 상호작용할 수 있는 환경



가상현실 구현 장치

VR 헤드셋, AR 글래스 등 몰입형 경험을 제공하는 하드웨어



5G 고속 네트워크

대용량 데이터를 빠르게 전송할 수 있는 통신 기술



그래픽 기술 발달

현실적인 가상 환경을 구현하는 렌더링 기술

메타버스의 전망

실감경험 확장

더욱 몰입감 있는 가상 경험이 가능해질 것입니다.

디지털 트윈

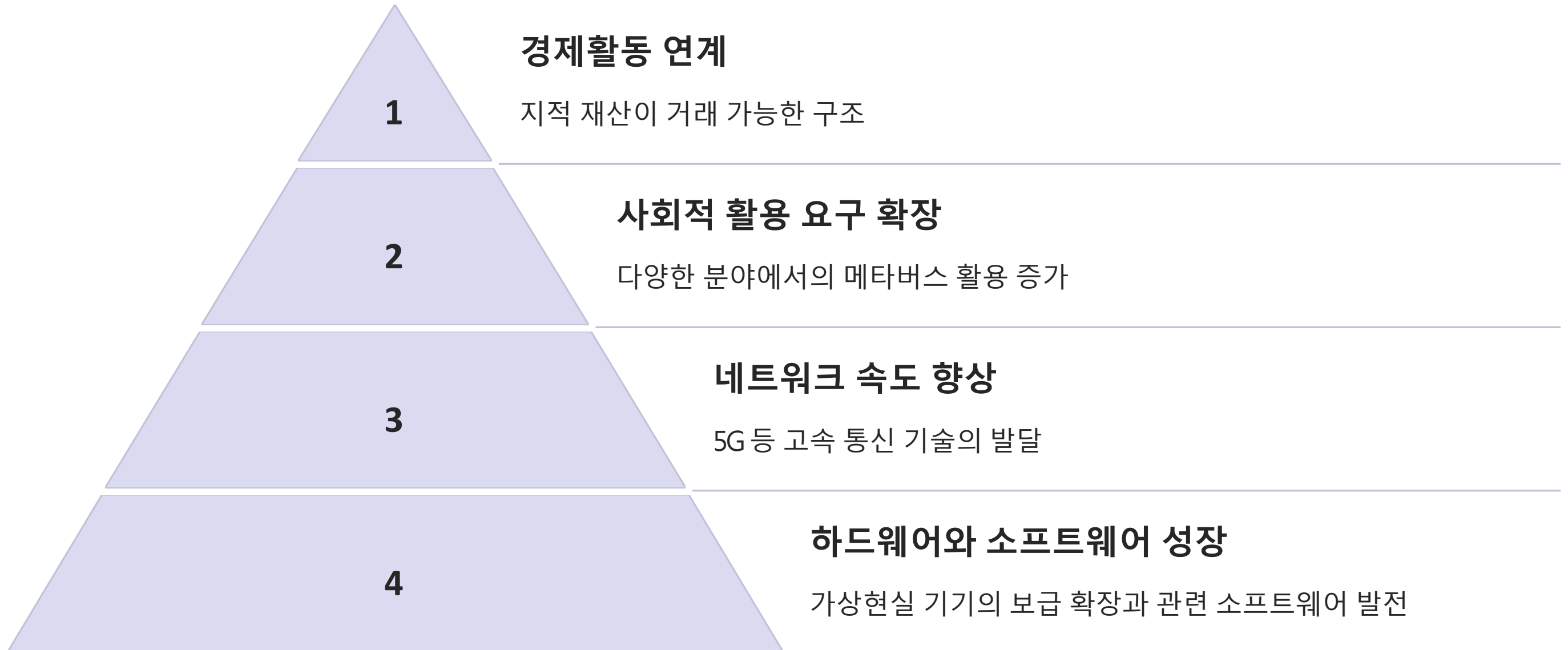
현실 세계의 디지털 복제본 기술이 적용될 것입니다.

디지털 휴먼

인간과 유사한 가상 캐릭터 기술이 발달될 것입니다.



메타버스의 잠재력



Decentralized Identity



메타버스의 핵심 개념

분산아이디 (Decentralized Identity)

메타버스에서 분산 아이디는 중앙집중식 기관이나 단일 서버에 의존하지 않고 사용자가 자신의 신원정보를 직접 관리할 수 있는 신원확인 시스템을 의미합니다.

블록체인과 같은 분산원장기술을 기반으로 하며, 개인의 신원정보와 자격증명을 안전하고 투명하게 보호하고, 사용자의 통제하에 두는 것을 목표로 합니다.

디지털 휴먼 (Digital Human)

메타버스에서 디지털 휴먼은 사람의 외모, 행동, 그리고 상호작용 방식을 모사하여 디지털 환경에서 생성된 가상의 인간 캐릭터를 의미합니다.

고도로 상세한 3D 모델링, 인공지능, 컴퓨터 그래픽스 등의 기술을 활용하여 실제 인간과 유사하게 설계될 수 있습니다.

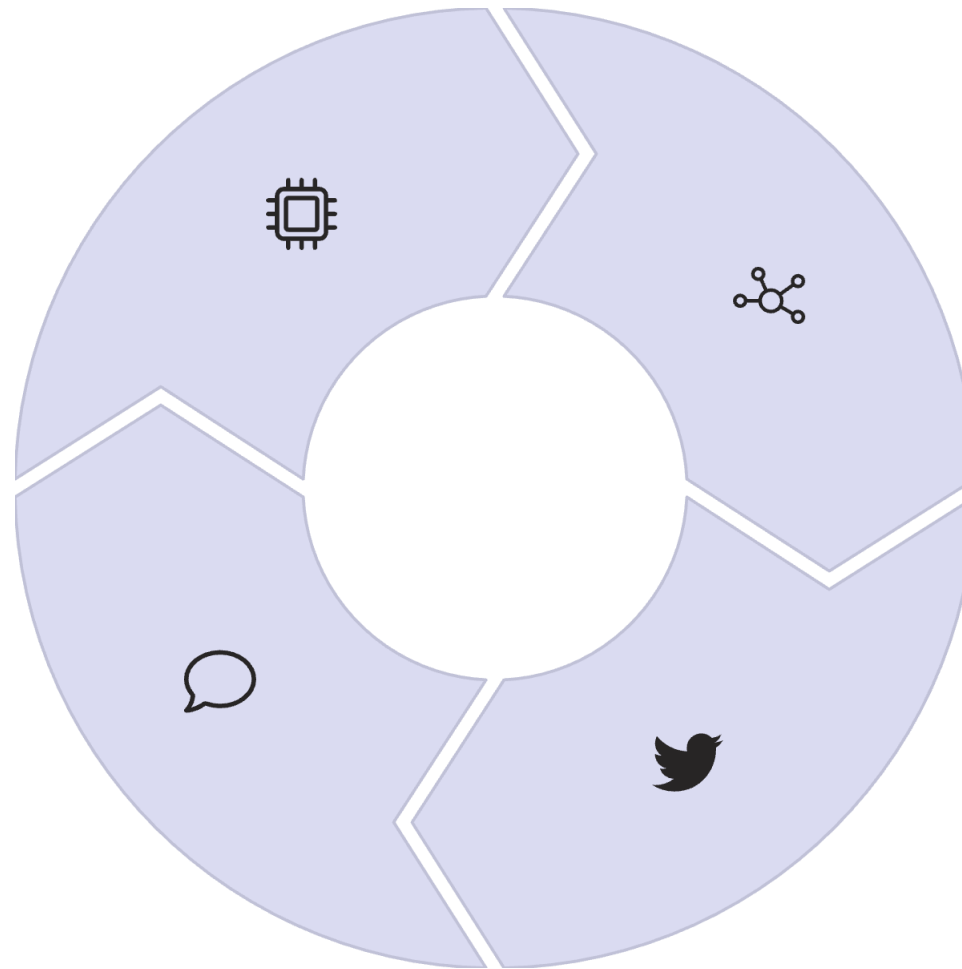
메타버스 기술요인

하드웨어 발전

VR 헤드셋, AR 글래스, 햅틱 장치 등
실감형 기기의 발전

경제활동 연계

가상 자산, NFT 등 디지털 경제 활성화



네트워크 속도

5G 등 고속 통신 기술로 지연 없는
상호작용 가능

사회적 활용 요구

교육, 업무, 엔터테인먼트 등 다양한
분야에서의 수요 증가

MMOG/MUVE				AR/VR/MR/XR			METAVERSE	
Virtual Worlds & Massively Multiplayer Online Game				Immersive Virtual Environments on smart mobiles & wearables			New Era of The Metaverse	
1995	1996	2003	2011	2012	2014	2016	2017	2020
	Massive Internet Usage	Touchscreen Smartphone	Cryptocurrency / Blockchain	Augmented Reality (AR)	Virtual Reality & Controllers			
ActiveWorld	Online traveler	Second Life	Minecraft	Pokemon GO	VR Chat	Super Mario AR	Cyptokitties	Allen Worlds

메타버스의 역사적 발전

1

MMORPG 시대

대규모 온라인 접속 환경이 구축되어 동일한 플랫폼에서 상호작용 가능

2

AR/VR/MR/XR 발전

증강현실 기술 발달로 디지털과 현실의 통합이 가능해짐

3

메타버스 플랫폼 등장

실감미디어 발달로 메타버스의 실질적인 플랫폼이 개발됨

MMORPG와 메타버스

MMORPG의 의미

MMORPG(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game)는 많은 수의 플레이어가 동시에 온라인으로 접속하여 각자의 캐릭터를 조종하며 가상 세계에서 역할을 수행하는 게임 장르입니다.

이러한 게임은 다중접속 환경의 구현을 통해 플레이어 간의 상호작용, 협력, 경쟁 등 복잡한 사회적 인터랙션을 가능하게 합니다.

메타버스와의 연관성

MMORPG에서의 다중접속 환경 구현은 플레이어에게 원활하고 몰입감 있는 게임 경험을 제공하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

이는 메타버스의 기반 기술로서 가상 세계에서의 사회적 상호작용 모델을 제공했습니다.



메타버스 기술요인의 발전

1

온라인 아바타 상호작용

Second Life(2003): 게임형 온라인 플랫폼

- 게임 규칙이 아닌 자신의 세계를 구축
- 아바타를 활용한 상호작용
- 다수의 사용자가 운영하는 공간

2

물리적 현실과 디지털 객체 결합

포켓몬 고(2016): 물리적 현실과 가상 아바타의 공존

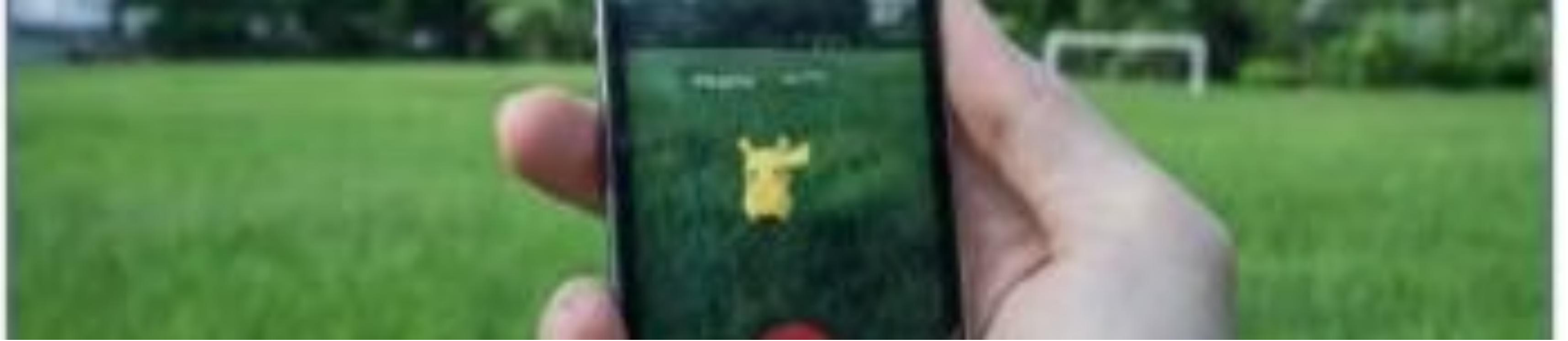
- 가상 객체와의 상호작용 가능
- 확장현실의 가능성 제시
- 입체적인 공간감은 약함

3

네트워크 기반 VR

VR Chat(2018): 네트워크 기반의 VR 플랫폼

- 아바타를 활용한 Social VR 구현
- PC기반의 일대일 대응방식 탈피
- 가상공간에서의 사회적 상호작용 가능



가상현실 구현장치와 메타버스

- 가상현실 구현장치를 활용한 실감형 메타버스 구축
- 동작이나 제스처를 수반한 메타버스 구현 가능
- 타인과의 상호작용을 높이는 결과
- 사회적 실재감 증진
- 메타버스를 통한 수행중심의 상호작용 촉진



메타버스 플랫폼의 유형

단일차원 분석의 한계

- 메타버스의 복합적인 성격을 반영하기 어려움
- 단일차원에서는 한 개의 속성만 분석 가능

다차원 척도의 필요성

- 메타버스의 다양한 측면을 동시에 분석 필요
- 복합 속성을 반영해 메타버스 플랫폼의 속성을 심층적으로 구분 가능
- 여러 차원을 분석함으로써 메타버스의 활용도를 더 잘 이해 가능



메타버스의 속성

아바타의 정서적 표현과 사회적 상호작용

행동표현을 자유롭게 할 수 있어서 정서적인 표현을 다양하게 할 수 있습니다. 정서표현이 많아지면 사회적 상호작용이 높아집니다.

공간 확장성(Spatial Scalability)

메타버스의 공간 확장성은 사용자 증가, 다양한 활동 수용, 새 가상공간 추가 시 유연한 확장 능력을 의미합니다. 이는 메타버스의 규모, 복잡성, 상호작용 가능성 증가로 사용자에게 풍부하고 다양한 경험을 제공하는 핵심 역할을 합니다.



메타버스 수업활용 고려요인

속성에 따른 활용도 분석

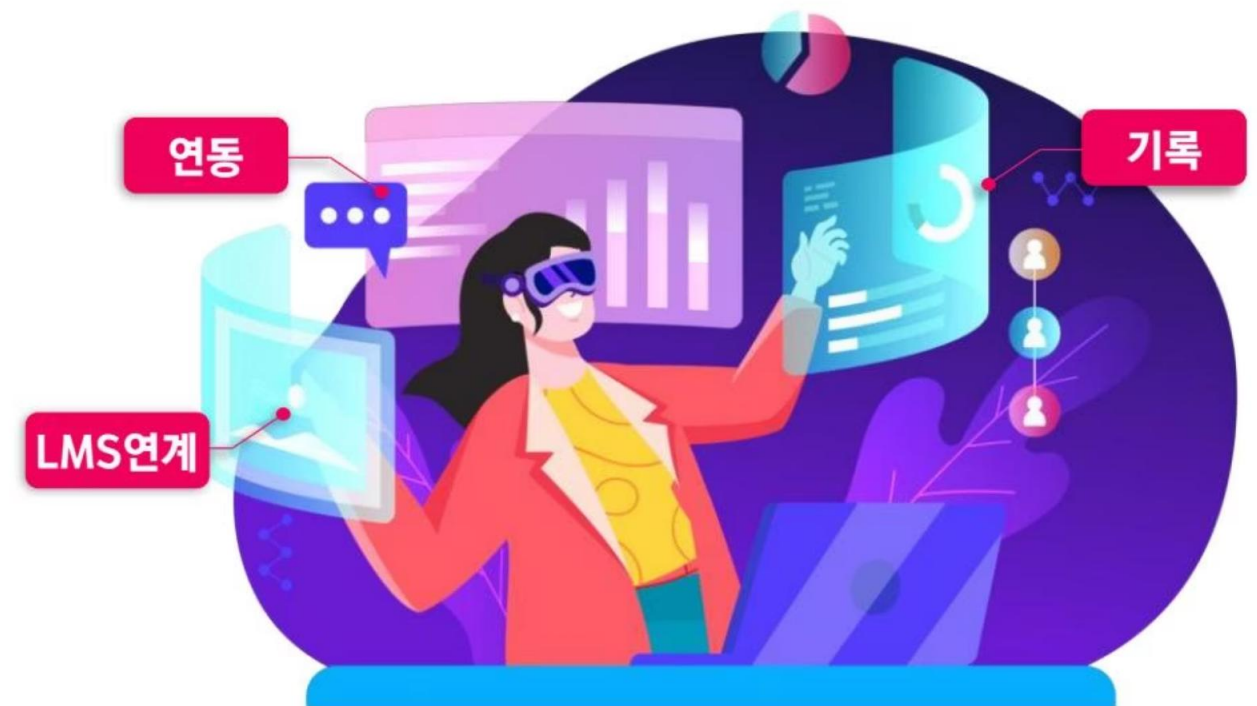
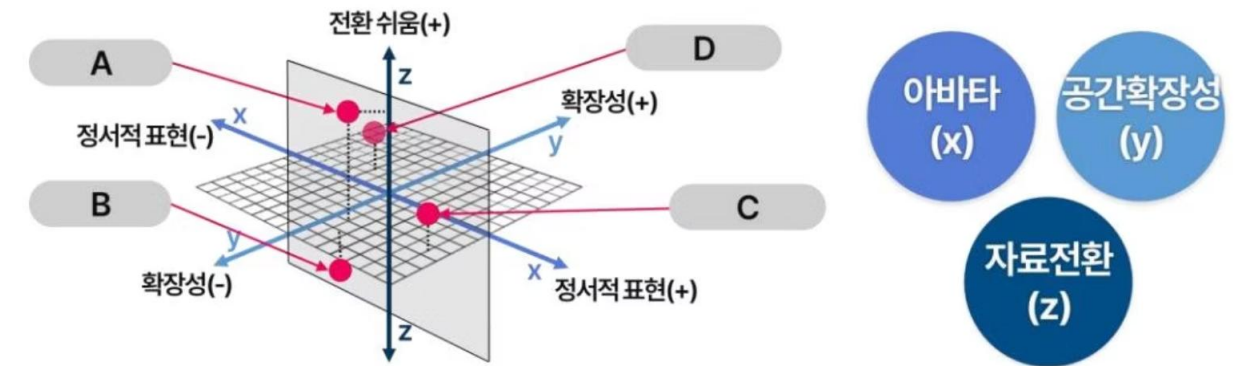
메타버스의 여러 속성을 동시에 판단할 수 있습니다.

학습용 플랫폼의 요건

- 플랫폼이 될 수 있는가? 다른 앱을 연동할 수 있는 플랫폼인가?
- LMS 연계가능성?
- 학습활동을 기록할 수 있는가?

자료전환 용이성(Data Interoperability)

다양한 메타버스 플랫폼이나 시스템 간에 데이터를 쉽게 공유하고 사용할 수 있는 능력을 의미합니다. 전환이 쉬우면 활용가능성이 높다고 할 수 있습니다.



교육분야 활용을 위한 메타버스 주요 기능



가상회의 개최

공간적 지각을 바탕으로 몰입감 높은 회의를 운영할 수 있습니다. 평면적인 공간이 아니라 입체적인 공간에서 함께 협업을 할 수 있기 때문에 몰입감을 높일 수 있습니다.



가상 아바타

아바타로 아이덴티티 형성과 제스처를 이용한 비언어적 의사소통이 가능합니다. 지식 중심의 내용전달 뿐만 아니라 정서적인 상호작용이 가능합니다.



공간 구성

교육목적에 맞는 공간 및 오브젝트 커스터마이징을 할 수 있습니다.



보상 및 강화

학습자 행동수정을 위한 강화물 설정 및 제공이 가능합니다. 아바타 액세서리, 아이템 등 게임 요소를 활용할 수 있습니다.

메타버스 활용사례: 학술대회와 멘토링

국제학술대회 (2020.08)

- 다수의 사용자가 같은 공간에 모여서 활동에 참여
- 정보를 공유하는 것 이외에도 입체적인 공간활용 가능



고교 대학 진학 멘토링 (2020.10)

- 2D 온라인 접촉보다 입체적인 체험 가능
- 원거리에서의 참여를 촉진



메타버스 활용사례: 수업과 학술대회

수업운영 (2020학년도 겨울학기)

- 네트워크 기반의 협력활동 가능
- 다양한 학습활동을 적용 가능



국제학술대회 (2021.08)

- 다양한 엔터테인먼트 활동도 가능
- 높은 공간적인 실재감을 지각 가능



메타버스 활용사례: 엑스포 포스터 발표

엑스포 포스터 발표 학술대회 EXPO-Hall

- 다양한 볼거리와 전시활동을 경험 가능
- 다른 사람들과 함께 공유하면서 협업 가능



메타버스 학습공간 구축사례

공간구성 예시

메타버스 학습공간은 다양한 교육 목적에 맞게 설계될 수 있습니다.

- 대강당: 대규모 강의 및 발표
- 소강당: 소규모 토론 및 워크숍
- 컴퓨터실: 개별 실습 및 짝 활동
- 강의동: 다양한 형태의 수업 공간



메타버스 학습공간의 기능

1

대강당 기능

- 소등: 프레젠테이션 시작 시 활용
- 청중 음소거 및 강제 앉히기
- 패널 좌석 숨김
- 소리 원근감
- Private mode 활성화

2

소강당 기능

- 전문강좌나 워크숍 등의 수업 활동
- 소규모 토론 및 강의식 방법
- 좌석변경, 무대제어, 학생토론제어

3

컴퓨터실 기능

- 소규모 개별수업, 짝 수업
- 개인 PC화면 공유
- 좌석변경, PC제어, 학생 개별 피드백 제어

4

강의동 기능

- 4개 스크린 제어 가능
- 회의실 좌석변경: 대형테이블, 소형 컨퍼런스, 대형 컨퍼런스, 교실 구성 변경



자료전환 용이성(Data Interoperability)

메타버스의 속성 중 자료전환 용이성은 다양한 메타버스 플랫폼이나 시스템 간에 데이터를 쉽게 공유하고 사용할 수 있는 능력을 의미한다. 이 속성은 사용자가 한 메타버스 환경에서 생성한 데이터, 캐릭터, 자산, 경험 등을 다른 메타버스 환경으로 원활하게 전환하고 이용할 수 있게 해준다. 자료전환 용이성은 메타버스 생태계 내에서의 상호운용성과 호환성을 촉진하며, 사용자 경험을 향상시키고 디지털 자산의 가치를 극대화하는 데 기여한다.



- ✓ 전환이 쉬우면 활용가능성이 높다고 할 수 있다.
- ✓ 어떤 특정 용도를 고려한 활용성을 평가할 수 있다.

